

출원 검토 의뢰서

신청자: 현재원

연락처: jaewonhyeon9@gmail.com

첨부 발명설명서: 메뉴 레시피 기반 다중 재고 자동 차감 및 실시간 원가율 산출 방법

작성일: 2026년 5월 7일

수신: 공익변리사센터 (배정 변리사님)

1. 신청 개요

본 신청자는 본인이 직접 운영하는 식당의 운영 데이터를 자동화하기 위해 1인 개발한 PWA(Progressive Web App)의 핵심 기술에 대해 출원 검토를 의뢰드립니다.

신청자 배경

- 1인 자영업자 (식당 운영자 + 풀스택 개발자)
- 본인 식당에서 매일 사용하면서 직접 개발·검증
- 라이브 동작: <https://restraunt-ebon-phi.vercel.app>
- 소스: <https://github.com/jaewonhyeon9-ctrl/restraunt>
- 모두의 창업 사업 신청 완료, 결과 대기 중

신청 개요

- 이번 신청 출원 대상: 메뉴 레시피 기반 다중 재고 자동 차감 및 실시간 원가율 산출 방법 (별첨 발명설명서 참조)
- 함께 검토 의뢰: 추가 청구 후보 12개에 대한 출원 전략 자문

2. 출원 청구 후보 13개 전체 (변리사님 우선순위 검토 의뢰)

신청자가 자체 정리한 청구 후보 13개 중, 이번에 우선 출원하는 #9 외에 나머지에 대한 출원 우선순위·등록 가능성 검토를 부탁드립니다.

#	청구 후보	도메인	자체 평가
1	다단계 폴백 매출 입력 (직접/엑셀/CSV/OCR/외부API 5경로 통합)	매출 입력	부분 위험
2	OCR 매출 자동 입력 (멀티모달 LLM 구조화 추출)	매출 OCR	부분 위험
3	OCR 매출 → 재고 자동 차감	재고 차감	부분 위험
4	메뉴-재고 매핑 자동 학습 (임베딩 기반)	AI 학습	안전
5	이종 매출 데이터 정규화 엔진	정규화	안전
6	PWA 기반 통합 운영 대시보드	UX/단말	안전
7	AI 매출 자연어 리포트 자동 생성	NLP/리포팅	완전 안전
8	재고 발주 시점 자동 예측	발주 예측	위험 (선행과 중복)
9	메뉴 레시피 + 실시간 원가율 산출	운영/원가	★ 이번 출원 대상
10	GPS 정확도 인지 출퇴근 + 다중측정 + 우회 푸시	인사관리	완전 안전
11	고정비용 엑셀 일괄 업로드 + 자동 카테고리	엑셀 자동화	안전
12	사진 인증 퇴근 필수 체크리스트	마감 검증	완전 안전
13	거래처/제조사/10g당가격 정규화 비교	단가 정규화	안전

신청자 자체 출원 로드맵 (변리사님 의견 청취)

1년차 (이번 신청 - 공익변리사센터 무료):

- 출원 1: #9 메뉴 레시피 + 원가율 (★ 본 발명설명서)

1년차 후반 (창업진흥원 IP 바우처 또는 모두의 창업 지원금):

- 출원 2: #10 + #12 묶음 (식당 직원 마감 검증 시스템 - GPS 출퇴근 + 사진 인증)

2년차 이후 (자비 또는 추가 정부지원):

- 출원 3: #7 AI 자연어 리포트
- 출원 4: #13 단가 정규화 비교 (또는 #9의 종속항으로 묶음)

검토 의뢰 사항

- 1. 위 우선순위가 적절한지요?
 - 2. #10과 #12의 묶음 출원이 단일성 충족 가능한지요?
 - 3. #8 (발주 예측) 은 선행특허 10-2741384와 거의 동일하여 출원 포기를 검토 중입니다. 동의하시나요?
-

3. 선행특허 10-2741384 회피 분석 (검증 부탁드립니다)

선행특허 정보

- 등록번호: 10-2741384 (등록일 2024-12-06)
- 명칭: 식당의 원자재 재고 관리 및 발주 시스템
- 출원인: 김경우, 김경윤
- 청구항 1 구성요소:
 - (a) OCR데이터인식 단말기
 - (b) POS수요자서버 (재고 적산 + 부족 알림)
 - (c) POS공급자서버 (공급업체 측 별도 서버)
 - (d) POS관리자서버 (공급업체-식당 매칭·추천·자동발주 중개)

신청자 시스템과의 차이 분석

구성요소	선행특허	본 발명 (오토드림)
(a) OCR	일반 OCR	멀티모달 LLM (Gemini Vision)
(b) 식당 측 시스템	POS 단말 + 별도 서버	휴대폰 PWA 단일 단말
(c) 공급업체 서버	있음 (마켓플레이스 구조)	없음
(d) 관리자 중개 서버	있음 (매칭·추천·자동발주)	없음
데이터 방향	입고 적산 (구매→재고+)	판매 차감 (메뉴판매→재고-)
핵심 기술	공급업체 우선순위 수식	메뉴 레시피 다중 차감 + 원가 스냅샷

신청자 검토 의견

구성요소 완비의 원칙상 (c), (d) 가 누락되어 있고, 데이터 방향이 정반대(IN vs OUT)이며, 핵심 기술 영역이 다르므로 본 발명은 선행특허 10-2741384를 침해하지 않는다고 판단됩니다.

검토 의뢰 사항

- 위 침해 여부 판단이 맞는지 확인 부탁드립니다.
- 청구항을 작성할 때 선행과 명확히 구분되도록 "공급업체 매칭이 아닌 단일 매장 내부 도구", "입고가 아닌 판매 시점 차감" 을 한정 요건으로 명시하는 것이 좋을지요?

4. 추가 FTO(Freedom to Operate) 조사 의뢰

선행특허 10-2741384 외에 다음 영역에 침해 위험이 있을 수 있어 추가 조사를 부탁드립니다.

우선순위 A (필수 조사)

- 1. 영수증 OCR + 매출 자동 등록 (식당 매출 영수증 OCR 자동 입력)
- 2. GPS + 출퇴근 + 인증 (전자근태 SaaS 영역 — 알밤·시프티·두레이 등)
- 3. 매장 + POS + 재고 차감
- 4. 카드 + 배달앱 + 매출 통합 (캐서플 영역)

우선순위 B (가능하면 조사)

- 1. 사진 + 체크리스트 + 청소·시설 인증
- 2. 매출 + AI + 자연어 리포트

검토 의뢰 사항

- 본 의뢰서에 첨부된 발명설명서(#9 메뉴 원가율) 외 신청자가 향후 출원 검토 중인 **#10 GPS 출퇴근**, **#12 사진 체크리스트** 영역에 대한 FTO 조사를 함께 진행해주실 수 있을까요?
- 정부 지원사업으로 FTO 조사 비용을 충당할 경로가 있다면 안내 부탁드립니다.

5. 상표 출원 동시 진행 의뢰

상표명: 오토드림

KIPRIS 검색 결과

- 제12류·39류 (자동차/렌터카 영역): 부천 "주식회사 오토드림" 등록 (등록번호 4025338180000)
- 제9류·35류·42류 (소프트웨어/SaaS 영역): 공란

출원 희망 분류

- 제9류: 음식점 관리용 컴퓨터 응용소프트웨어, 다운로드 가능한 모바일 어플리케이션
- 제35류: 음식점 사업관리 컨설팅업, 회계 서비스
- 제42류: 응용 소프트웨어 임대업(SaaS), 클라우드 컴퓨팅 서비스

검토 의뢰 사항

- 1. 자동차 영역(12·39류)의 기존 등록과 식당 SaaS 영역(9·35·42류)이 서로 다른 분류로 공존 가능한지 확인 부탁드립니다.

- 위 3개 분류 출원이 본 출원 검토와 함께 진행 가능한지요?
- 비용 견적과 일정 안내 부탁드립니다.

6. 영업비밀 vs 출원 분리 자문 의뢰

신청자는 다음과 같이 보호 수단을 구분하고자 합니다. 변리사님 의견을 부탁드립니다.

출원 권장 (특허로 보호)

- 메뉴 레시피 기반 원가율 산출 알고리즘 (★ 본 출원)
- GPS 정확도 인지 출퇴근 검증
- 사진 인증 + 퇴근 차단 결합

영업비밀 권장 (출원 X, 코드 + NDA로 보호)

- 메뉴-식자재 매핑 사전 (사용자별 누적 데이터)
- LLM 프롬프트 설계 (한국 영수증 도메인 특화)
- AI 리포트 템플릿
- 컬럼 자동 매핑 사전 (한국어/영어 별칭)

검토 의뢰 사항

- 이 분리 기준이 적절한지요?
- 향후 18개월 후 특허 공개 시 영업비밀이 노출되지 않도록 명세서 작성 시 주의할 사항이 있는지요?

7. 라이브 동작 데모

본 발명은 실제로 동작하는 시스템으로 운영 중입니다. 변리사님이 직접 확인하실 수 있도록 데모 안내드립니다.

- 데모 URL: <https://restraunt-ebon-phi.vercel.app>
- 소스 저장소: <https://github.com/jaewonhyeon9-ctrl/restraunt>
- 시연 흐름:

- 메뉴 추가 (예: "비빔밥", 9,000원)
- 레시피 등록 (쌀 200g + 소고기 100g + 채소 등)
- 매출 1건 등록 → 다중 재고 자동 차감 → 원가율 즉시 표시
- 식자재 단가 변경 → 미래 매출 원가율만 변동, 과거 매출은 보존

명세서 작성 시 화면 구성·동작 흐름에 대한 추가 정보가 필요하시면 언제든지 연락 부탁드립니다.

8. 첨부 자료 목록

#	자료	비고
1	공익변리사센터 통합신청서 (별지 제7호 서식)	본 신청서
2	발명설명서 — 메뉴 레시피 + 원가율 산출 (참고 서식 1)	별첨 .docx
3	본 검토 의뢰서 (이 문서)	추가 자료
4	소상공인 확인서	자격 증명
5	개인정보 수집·이용 동의서	통합신청서 내 포함

9. 추가 참고 자료 (요청 시 제공 가능)

신청자는 다음 자료를 추가로 보유하고 있으며, 변리사님이 필요로 하실 경우 제공 가능합니다.

- **PATENT_DRAFT.pdf** — 청구 후보 13개 + Mermaid 도면 15장 본문 (약 967KB, 총 30+ 페이지)
- **PATENT_ONE_PAGER.pdf** — 1페이지 요약본
- **PATENT_PRIOR_ART.pdf** — 일반 선행기술 비교 분석
- **PATENT_PRIOR_ART_10-2741384.pdf** — 선행특허 회피 분석 상세
- **PATENT_DRAFT_EN.pdf** — 영문 (해외 출원 검토용, 옛 버전)

요청 주시면 이메일(jaewonhyeon9@gmail.com)로 즉시 송부드립니다.

10. 마지막으로

신청자는 본 출원을 시작으로 **장기적으로 식당 운영 자영업자를 위한 통합 SaaS의 IP 자산을 단계적으로 구축**하고자 합니다. 이번 1건 출원은 그 첫 단추입니다.

배정 변리사님의 전문적 검토와 조언을 부탁드립니다, 회신 주시는 대로 추가 자료·답변을 신속히 준비하겠습니다.

감사합니다.

현재원 드림

2026년 5월 7일